(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2017년04월25일
(11) 등록번호 10-1730301
(24) 등록일자 2017년04월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A63J 5/02 (2006.01) *A63H 37/00* (2006.01)
H04W 4/00 (2009.01)
(52) CPC특허분류
A63J 5/02 (2013.01)
A63H 37/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2016-0126865
(22) 출원일자 2016년09월30일
심사청구일자 2016년09월30일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020160077163 A*
JP2012146536 A*
KR1020150136023 A*
KR1020150048257 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
(주)에스엠모바일커뮤니케이션즈
서울특별시 강남구 삼성로 633, 3층 (삼성동, 삼광빌딩)
(72) 발명자
이수만
서울특별시 강남구 압구정로 423
김영민
서울특별시 강남구 삼성로 648
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김종수, 정창영

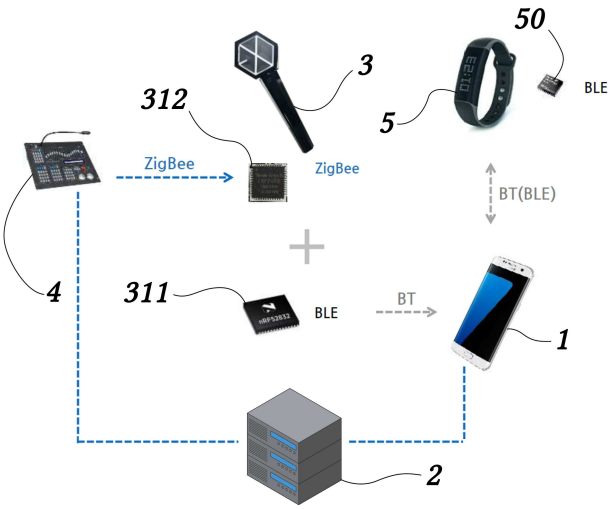
전체 청구항 수 : 총 9 항 심사관 : 이재환

(54) 발명의 명칭 **응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템**

(57) 요 약

본 발명은 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 야광봉 및 스마트밴드 등의 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 스마트폰을 이용하여 야광봉 또는 스마트밴드에 관한 좌석정보를 입력하도록 함으로써, 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 좌석에 따라 배포하는 불편함 없이 응원도구의 재사용이 가능하도록 하고, 정확한 공연연출의 제어가 가능하도록 하며, 스마트폰과 응원도구의 근거리무선통신방식에 의한 인식을 통해 좌석정보에 따른 응원도구의 입력이 가능하도록 함으로써 용이하고 정확한 응원도구의 등록이 가능하도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 관한 것이다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
G06Q 50/10 (2013.01)
H04W 4/008 (2013.01)
A63H 2200/00 (2013.01)
H04Q 2209/40 (2013.01)
(72) 발명자
이진원
서울특별시 강남구 삼성로 633
김영석
서울특별시 강남구 삼성로 648
박헌민
서울특별시 강남구 삼성로 633

명 세 서

청구범위

청구항 1

야광봉과 무선으로 통신하며, 야광봉의 발광정보 및 스마트밴드로 제공되는 공연연출정보를 전송하는 컨트롤러;

상기 컨트롤러로부터 수신되는 발광정보에 따라 발광되며, 스마트폰과 근거리무선통신 방식에 의해 연결되어 공연연출정보를 송수신하는 야광봉;

스마트폰과 근거리무선통신방식에 의해 연동되어 공연연출정보를 송수신하며, 스마트폰으로부터 수신한 공연연출정보를 출력하는 스마트밴드;

상기 야광봉 및 스마트밴드와 공연연출정보를 송수신하고, 상기 야광봉 또는 스마트밴드에 관한 응원도구의 좌석정보를 입력하는 스마트폰 및;

상기 스마트폰으로부터 입력되는 응원도구의 좌석정보를 수신하여 저장하며, 저장된 정보를 상기 컨트롤러로 전송하는 응원도구등록서버;를 포함하여 응원도구의 좌석정보에 따라 공연연출이 이루어지도록 하고,

상기 스마트폰은,

응원도구를 등록하고자 하는 공연 및 좌석의 정보를 입력하는 좌석정보입력부와,

등록하고자 하는 응원도구를 근거리무선통신방식에 의해 인식하여 상기 좌석정보입력부에 의해 입력된 공연 및 좌석의 응원도구로 등록되도록 하는 응원도구입력부를 포함하며,

상기 응원도구등록서버는,

상기 좌석정보입력부에 의해 입력되는 공연 및 좌석정보의 유효성을 검증하는 유효성검증모듈을 포함하고,

상기 좌석정보입력부는, 상기 유효성검증모듈에 의해 공연 및 좌석정보의 승인이 거부되는 경우 이를 스마트폰에 표시하도록 하는 승인정보표시부를 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1 항에 있어서, 상기 좌석정보입력부는

공연의 티켓정보를 이용하여 공연 및 좌석의 정보가 입력되도록 하는 티켓입력부를 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 4

제 3 항에 있어서, 상기 티켓입력부는

티켓에 표시된 바코드를 인식하여 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 바코드스캔모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 5

제 3 항에 있어서, 상기 티켓입력부는

티켓에 표시된 티켓번호를 입력하여 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 티켓번호입력모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 6

삭제

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 응원도구입력부는

근거리무선통신에 의해 인식되는 응원도구를 검색하는 응원도구검색모듈과,

상기 응원도구검색모듈에 의해 검색되는 응원도구 중 가장 인접하는 응원도구가 자동으로 선택되도록 하는 응원도구자동선택모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 응원도구입력부는

상기 응원도구자동선택모듈에 의하여 응원도구가 선택되는 경우 상기 스마트폰 및 선택된 응원도구에 동일한 색의 빛이 발광되도록 하는 확인점등모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 9

제 8 항에 있어서, 상기 응원도구입력부는

상기 확인점등모듈에 의해 동일한 색의 점등이 이루어지지 않거나 다른 응원도구에 점등이 이루어지는 경우, 직접 등록하고자 하는 응원도구를 선택하도록 하는 응원도구수동선택모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 10

제 9 항에 있어서, 상기 응원도구입력부는

응원도구의 입력을 완료하는 입력완료모듈을 포함하고,

상기 야광봉 또는 스마트밴드는 상기 입력완료모듈에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우 입력된 좌석정보를 저장하는 좌석정보저장부와, 좌석정보 입력의 완료를 표시하는 점등이 이루어지도록 하는 확인점등부를 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

청구항 11

제 10 항에 있어서, 상기 응원도구입력부는

상기 입력완료모듈에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우, 등록된 좌석정보 및 응원도구정보를 스마트폰에 표시하는 응원도구등록정보표시모듈과, 응원도구의 등록을 추가할 수 있도록 하는 응원도구추가모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 야광봉 및 스마트밴드 등의 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 스마트폰을 이용하여 야광봉 또는 스마트밴드에 관한 좌석정보를 입력하도록 함으로써, 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 좌석에 따라 배포하는 불편함 없이 응원도구의 재사용이 가능하도록 하고, 정확한 공연연출의 제어가 가능하도록 하며, 스마트폰과 응원도구의 근거리무선통신방식에 의한 인식을 통해 좌석정보에 따른 응원도구의 입력이 가능하도록 함으로써 용이하고 정확한 응원도구의 등록이 가능하도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 야광봉은 형광물질을 도포하거나 별도로 전지를 구비하여 조명 효과를 얻는 막대 모양의 물건을 말하며, 야광봉과 같은 응원도구는 다양한 색깔을 표시하도록 제작할 수 있어, 콘서트장을 비롯한 다양한 공연장의 어두운 실내에서 관객들의 응원도구로 사용되고 있으며, 가수의 이름을 만들거나 특정한 형상을 만드는데에도 사용되고 있다.

[0003] 따라서, 야광봉은 관객들의 응원도구로서 뿐만 아니라 도 1에 도시된 바와 같이 특정 형상을 만들어 공연연출의 하나로 사용되고 있으며, 아래 특허문헌과 같이 관객들이 가진 야광봉을 공연을 연출하는 제작자 측에서 제어하여 다양한 글씨 내지 형상을 표시하도록 함으로써 공연의 다양한 연출이 가능하도록 하고 이를 통해 관객의 흥미를 배가시키도록 하고 있다.

[0004] 이처럼 야광봉을 통해 공연의 다양한 연출이 가능하도록 하고 있기는 하나, 야광봉은 불빛을 내는 기능만을 갖고 있어 관객의 흥미를 높이는데 한계가 있다.

[0005] 한편, 최근에는 손목에 착용할 수 있고, 문자 표시, 소리 및 진동의 출력, 음성의 입출력 등이 가능한 스마트 밴드가 개발되어 사용폭을 넓혀가고 있으며, 야광봉과 스마트밴드의 연결을 통해 공연연출 시스템을 구성할 경우 관객에게 다양한 서비스 및 공연의 흥미를 제공할 수 있게 된다.

[0006] 또한, 종래에는 야광봉과 같은 응원도구를 지정된 자리에 따라 공연마다 나눠주도록 하거나 야광봉마다 위치정보를 미리 입력하여 나눠주도록 하였는바, 그 사용 및 운영이 매우 불편하고, 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 새로 나눠주어야 하는 문제가 있었다.

[0007] (특허문헌)

[0008] 공개특허공보 제10-2015-0136023호(2015. 12. 04. 공개)"공연용 엘이디 원격제어 시스템"

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로,

[0010] 본 발명은 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 좌석에 따라 배포하는 불편함 없이 응원도구의 재사용이 가능하도록 하고, 정확한 공연연출의 제어가 가능하도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0011] 본 발명은 용이하고 정확한 응원도구의 등록이 가능하도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0012] 본 발명은 좌석정보의 입력이 용이하고 정확하게 이루어질 수 있도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0013] 본 발명은 응원도구 등록의 편의성을 향상시키도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0014] 본 발명은 응원도구의 정확한 인식을 확인할 수 있도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0015] 본 발명은 정확한 응원도구의 등록을 확인할 수 있도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

[0016] 본 발명은 복수의 응원도구를 등록할 수 있도록 함으로써 다양한 공연연출이 가능하도록 하는 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 제공하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0017] 본 발명은 앞서 본 목적을 달성하기 위해서 다음과 같은 구성을 가진 실시예에 의해서 구현된다.

[0018] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템은 야광봉과 무선으로 통신하며, 야광봉의 발광정보 및 스마트밴드로 제공되는 공연연출정보를 전송하는 컨트롤러; 상기 컨트롤러로부터 수신되는 발광정보에 따라 발광되며, 스마트폰과 근거리무선통신 방식에 의해 연결되어 공연연출정보를 송수신하는 야광봉; 스마트폰과 근거리무선통신방식에 의해 연동되어 공연연출정보를 송수신하며, 스마트폰으로부터 수신한 공연연출정보를 출력하는 스마트밴드; 상기 야광봉 및 스마트밴드와 공연연출정보를 송수신하고, 상기 야광봉 또는 스마트밴드에 관한 응원도구의 좌석정보를 입력하는 스마트폰 및; 상기 스마트폰으로부터 입력되는 응원도구의 좌석정보를 수신하여 저장하며, 저장된 정보를 상기 컨트롤러로 전송하는 응원도구등록서버;를 포함하여 응원도구의 좌석정보에 따라 공연연출이 이루어지도록 하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 스마트폰은 응원도구를 등록하고자 하는 공연 및 좌석의 정보를 입력하는 좌석정보입력부와, 등록하고자 하는 응원도구를 근거리무선통신방식에 의해 인식하여 상기 좌석정보입력부에 의해 입력된 공연 및 좌석의 응원도구로 등록되도록 하는 응원도구입력부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0020] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 좌석정보입력부는 공연의 티켓정보를 이용하여 공연 및 좌석의 정보가 입력되도록 하는 티켓입력부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0021] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 티켓입력부는 티켓에 표시된 바코드를 인식하여 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 바코드스캔모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0022] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 티켓입력부는 티켓에 표시된 티켓번호를 입력하여 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 티켓번호입력모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0023] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구등록서버는 상기 좌석정보입력부에 의해 입력되는 공연 및 좌석정보의 유효성을 검증하는 유효성검증모듈을 포함하고, 상기 좌석정보입력부는 상기 유효성검증모듈에 의해 공연 및 좌석정보의 승인이 거부되는 경우 이를 스마트폰에 표시하도록 하는 승인정보표시부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0024] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구입력부는 근거리무선통신에 의해 인식되는 응원도구를 검색하는 응원도구검색모듈과, 상기 응원도구검색모듈에 의해 검색되는 응원도구 중 가장 인접하는 응원도구가 자동으로 선택되도록 하는 응원도구자동선택모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0025] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구입력부는 상기 응원도구자동선택모듈에 의하여 응원도구가 선택되는 경우 상기 스마트폰 및 선택된 응원도구에 동일한 색의 빛이 발광되도록 하는 확인점등모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0026] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구입력부는 상기 확인점등모듈에 의해 동일한 색의 점등이 이루어지지 않거나 다른 응원도구에 점등이 이루어지는 경우, 직접 등록하고자 하는 응원도구를 선택하도록 하는 응원도구수동선택모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0027] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구입력부는 응원도구의 입력을 완료하는 입력완료모듈을 포함하고, 상기 야광봉 또는 스마트밴드는 상기 입력완료모듈에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우 입력된 좌석정보를 저장하는 좌석정보저장부와, 좌석정보 입력의 완료를 표시하는 점등이 이루어지도록 하는 확인점등부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0028] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 상기 응원도구입력부는 상기 입력완료모듈에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우, 등록된 좌석정보 및 응원도구정보를 스마트폰에 표시하는 응원도구등록정보표시모듈과, 응원도구의 등록을 추가할 수 있도록 하는 응원도구추가모듈을 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0029] 본 발명은 앞서 본 실시예와 하기에 설명할 구성과 결합, 사용관계에 의해 다음과 같은 효과를 얻을 수 있다.

[0030] 본 발명은 야광봉 및 스마트밴드를 이용한 공연연출 제어시스템에 있어서, 스마트폰을 이용하여 야광봉 또는 스마트밴드에 관한 좌석정보를 입력하도록 함으로써, 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 좌석에 따라 배포하는 불편함 없이 응원도구의 재사용이 가능하도록 하고, 정확한 공연연출의 제어가 가능하도록 하는 효과가 있다.

[0031] 본 발명은 스마트폰에 의해 좌석정보를 입력할 뿐만 아니라, 스마트폰과 응원도구의 근거리무선통신방식에 의한 인식을 통해 좌석정보에 따라 응원도구의 입력이 가능하도록 함으로써 용이하고 정확한 응원도구의 등록이 가능하도록 하는 효과가 있다.

[0032] 본 발명은 공연의 티켓을 이용하여 좌석정보를 입력할 수 있도록 함으로써, 좌석정보의 입력이 용이하고 정확하게 이루어질 수 있도록 하는 효과가 있다.

[0033] 본 발명은 스마트폰에 의해 입력되는 좌석정보의 유효성을 검증하도록 함으로써 정확한 좌석정보의 입력을 통한 공연연출의 정확성을 향상시키도록 하는 효과가 있다.

[0034] 본 발명은 근거리무선통신방식에 의해 응원도구를 자동으로 인식하여 등록하도록 함으로써 응원도구 등록의 편의성을 향상시키도록 하는 효과가 있다.

[0035] 본 발명은 스마트폰에 의하여 응원도구가 인식되는 경우 스마트폰과 응원도구에 점등이 이루어지도록 함으로써 응원도구의 정확한 인식을 확인할 수 있도록 하는 효과가 있다.

[0036] 본 발명은 응원도구의 등록이 완료되는 경우 응원도구에 점등이 이루어지도록 함으로써 정확한 응원도구의 등록을 확인할 수 있도록 하는 효과가 있다.

[0037] 본 발명은 응원도구의 추가가 가능하도록 하여 복수의 응원도구를 등록할 수 있도록 함으로써 다양한 공연연출이 가능하도록 하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0038] 도 1은 종래 야광봉을 이용한 공연장에서의 연출의 예를 나타내는 참고도

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템의 구성도

도 3은 도 2의 스마트폰의 구성을 나타내는 블럭도

도 4는 도 3의 좌석정보입력부의 구성을 나타내는 블럭도

도 5는 좌석정보입력부가 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 6은 공연정보입력모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 7은 좌석정보입력모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 8은 승인거부표시모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 9는 중복등록선택모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 10은 도 3의 응원도구입력부의 구성을 나타내는 블럭도

도 11은 응원도구검색모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 12는 확인점등모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 13은 입력완료모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 14는 응원도구등록정보표시모듈이 실행되는 스마트폰의 화면예를 나타내는 참고도

도 15는 도 3의 공연연출정보제공부의 구성을 나타내는 블럭도

도 16은 도 2의 응원도구등록서버의 구성을 나타내는 블럭도

도 17은 도 2의 야광봉의 구성을 나타내는 블럭도

도 18은 도 2의 컨트롤러의 구성을 나타내는 블럭도

도 19는 도 2의 스마트밴드의 구성을 나타내는 블럭도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0039] 이하에서는 본 발명에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템의 바람직한 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략하도록 한다. 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미하고, 또한 명세서에 기재된 "...부", "...모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며 이는 하드웨어나 소프트웨어

또는 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

[0040] 본 발명의 일 실시예에 따른 응원도구를 이용한 공연연출 제어시스템을 도 2 내지 도 19를 참조하여 설명하면, 상기 공연연출 제어시스템은 야광봉(3)과 무선으로 통신하며, 야광봉(3)의 발광정보 및 스마트밴드(5)로 제공되는 공연연출정보를 전송하는 컨트롤러(4); 상기 컨트롤러(4)로부터 수신되는 발광정보에 따라 발광되며, 스마트폰(1)과 근거리무선통신 방식에 의해 연결되어 공연연출정보를 송수신하는 야광봉(3); 스마트폰(1)과 근거리무선통신방식에 의해 연동되어 공연연출정보를 송수신하며, 스마트폰(1)으로부터 수신한 공연연출정보를 출력하는 스마트밴드(5); 상기 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)와 공연연출정보를 송수신하고, 상기 야광봉(3) 또는 스마트밴드(5)에 관한 응원도구의 좌석정보를 입력하는 스마트폰(1) 및; 상기 스마트폰(1)으로부터 입력되는 응원도구의 좌석정보를 수신하여 저장하며, 저장된 정보를 상기 컨트롤러(4)로 전송하는 응원도구등록서버(2);를 포함한다.

[0041] 본 발명은 관객들이 소지한 야광봉을 이용하여 공연연출을 제어하는 종래 기술을 개량하여, 스마트밴드(5)를 이용한 공연연출이 가능하도록 하고, 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)의 발광뿐만 아니라, 스마트밴드(5)를 통해 비트, 공연정보, 지시정보의 출력이 가능하도록 하며, 위급 상황의 알림 또한 가능하도록 하여 지금까지 공연장에서 제공할 수 없었던 일대일 콘텐츠를 제공할 수 있도록 한다. 또한, 야광봉(3)과 야광봉(3)을 제어하는 컨트롤러(4)를 지그비(ZigBee) 방식의 무선통신을 통하여 연결하도록 하고, 야광봉(3)과 스마트폰(1), 스마트폰(1)과 스마트밴드(5)를 근거리 무선통신방식, 바람직하게는 저전력 블루투스(BLE, Bluetooth Low Energy) 무선통신방식에 의해 연결되도록 한다. 따라서, 본 발명은 1500m에 달하는 지그비(ZigBee) 방식의 전송범위를 통하여 공연장마다 별도의 AP 장치를 설치하지 않고도 컨트롤러(4)와 야광봉(3) 사이의 무선통신이 가능하며, 저전력 블루투스(BLE) 방식을 통하여 스마트폰(1), 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)를 연결하도록 함으로써 전력 소모를 최소화하고 3G, LTE 등의 사용에 따른 접속지연에 의한 공연연출의 딜레이 문제를 해결할 수 있다.

[0042] 특히, 본 발명은 종래 관객의 자리에 따라 야광봉 등의 응원도구를 지급하고 관객의 자리에 따른 공연연출을 실시하던 것과는 달리, 스마트폰(1)을 이용하여 야광봉(3), 스마트밴드(5) 등 응원도구의 공연정보, 좌석정보 및 제품정보를 등록하도록 함으로써 관객의 자리에 따라 야광봉 등의 응원도구를 지급할 필요 없이 관객 스스로 응원도구를 등록하여 사용할 수 있도록 한다. 따라서, 본 발명은 야광봉 등의 응원도구를 이용한 공연연출 시스템의 구성이 용이하도록 하며, 정확한 공연연출의 제어가 가능하고, 공연마다 야광봉 등의 응원도구를 지급할 필요 없이 응원도구의 공연정보, 좌석정보 및 제품정보를 등록하여 사용하도록 함으로써, 야광봉 등 응원도구의 반복적인 사용이 가능하도록 한다.

[0043] 상기 스마트폰(1)은 관객이 소지하고 있는 다양한 스마트폰이 적용될 수 있으며, 각 스마트폰(1)에 본 발명에 따른 공연연출 제어시스템을 위한 어플리케이션을 설치함으로써 응원도구의 좌석정보, 제품정보 등의 등록이 가능하고, 야광봉(3), 스마트밴드(5)를 이용한 공연연출이 이루어지도록 할 수 있다. 상기 스마트폰(1)은 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)와 근거리 무선통신방식에 의해 연결되며, 바람직하게는 저전력 블루투스(BLE, Bluetooth Low Energy) 방식으로 연결되어 소모되는 전력을 최소화할 수 있도록 한다. 또한, 상기 스마트폰(1)은 응원도구등록서버(2)와 연결되어 응원도구의 좌석정보 및 제품정보를 등록하도록 하며, 응원도구등록서버(2)에 등록된 응원도구의 좌석정보 및 제품정보는 상기 컨트롤러(4)로 전달되어 응원도구의 좌석정보에 따른 공연연출이 이루어지도록 한다. 상기 스마트폰(1)은 도 3에 도시된 바와 같이 사용자가 접속하는 로그인부(11)와; 응원도구를 등록하고자 하는 공연 및 좌석의 정보를 입력하는 좌석정보입력부(12)와; 등록하고자 하는 응원도구를 근거리무선통신방식에 의해 인식하여 상기 좌석정보입력부(12)에 의해 입력된 공연 및 좌석의 응원도구로 등록되도록 하는 응원도구입력부(13)와; 사용자에게 응원도구가 등록된 공연이 있음을 표시하는 공연알림부(14)와; 상기 야광봉(3), 스마트밴드(5) 및 응원도구등록서버(2)와 무선통신을 실시하는 통신부(15)와; 상기 스마트밴드(5)에 공연연출에 관한 정보를 전달하는 공연연출정보제공부(16);를 포함한다.

[0044] 상기 로그인부(11)는 응원도구를 등록할 사용자의 정보를 입력하는 구성으로, 아이디, 비밀번호 등의 정보를 입력하도록 할 수 있다.

[0045] 상기 좌석정보입력부(12)는 응원도구를 등록할 좌석정보를 입력하는 구성으로, 응원도구를 등록하게 될 공연과 응원도구를 등록하는 사용자가 앉게 될 좌석의 정보를 입력하도록 할 수 있으며, 이에 따라 각각 다른 공연마다 응원도구를 등록하여 사용하도록 할 수 있다. 상기 좌석정보입력부(12)는 공연 및 좌석의 정보를 직접 입력하도록 할 수도 있으며, 예매한 티켓의 정보를 이용하여 더욱 쉽게 공연 및 좌석의 정보를 입력하도록 할 수 있고,

상기 응원도구등록서버(2)에 의해 좌석정보의 유효성이 검증되어 유효하지 않은 좌석정보가 입력되는 것이 방지된다. 이를 위해, 상기 좌석정보입력부(12)는 도 4에 도시된 바와 같이 티켓의 정보를 입력하는 티켓입력부(121)와, 공연 및 좌석의 정보를 직접 입력하는 직접입력부(122)와, 입력되는 좌석정보의 유효성이 표시되는 승인정보표시부(123)를 포함한다.

[0046] 상기 티켓입력부(121)는 예매한 공연의 티켓정보를 이용하여 응원도구를 등록할 공연 및 좌석의 정보를 입력하는 구성으로, 티켓에 표시된 바코드를 스캔하여 좌석정보를 입력하는 바코드스캔모듈(121a)과, 티켓에 표시된 티켓번호를 입력하여 좌석정보를 입력하는 티켓번호입력모듈(121b)을 포함한다.

[0047] 상기 바코드스캔모듈(121a)은 예매한 티켓을 스캔하여 응원도구를 등록할 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 구성으로, 도 5에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 바코드스캔선택영역(121a-1)을 표시하여 스마트폰(1)의 카메라 기능이 실행되도록 할 수 있으며, 티켓의 바코드를 스캔하여 예매한 티켓의 공연정보와 좌석정보가 자동으로 입력되도록 할 수 있으며, 자동으로 상기 응원도구등록서버(2)에 공연 및 좌석정보가 등록된다. 따라서, 응원도구를 등록하고자 하는 사용자는 별도의 입력없이 손쉽게 공연 및 좌석정보를 입력할 수 있으며, 입력의 오류 가능성을 줄일 수 있게 된다.

[0048] 상기 티켓번호입력모듈(121b)은 예매한 티켓에 표시된 티켓번호를 입력하여 응원도구를 등록할 공연 및 좌석의 정보가 자동으로 입력되도록 하는 구성으로, 바코드가 없거나 바코드를 스캔할 수 없는 경우 도 5에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 표시된 티켓번호입력영역(121b-1)에 직접 티켓번호를 입력하여 공연 및 좌석정보가 등록되도록 할 수 있다. 이러한 경우 티켓번호를 입력하는 불편함은 있으나, 역시 정확한 공연 및 좌석정보가 입력되어, 입력 오류에 따라 정확한 공연 연출이 이루어지지 않는 것을 방지할 수 있다.

[0049] 상기 직접입력부(122)는 응원도구를 등록할 공연 및 좌석정보를 직접 입력하도록 하는 구성으로, 도 5에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)의 직접입력선택영역(122-1)을 선택하여 공연 및 좌석정보를 입력하는 화면이 실행되도록 할 수 있으며, 티켓정보를 이용할 수 없는 경우 사용될 수 있다. 상기 직접입력부(122)는 공연정보를 입력하는 공연정보입력모듈(122a)과, 해당 공연의 좌석정보를 입력하는 좌석정보입력모듈(122b)을 포함할 수 있다.

[0050] 상기 공연정보입력모듈(122a)은 응원도구를 등록할 공연의 종류를 입력하는 구성으로, 도 6에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 공연일자를 선택할 수 있도록 하는 공연정보선택영역(122a-1)을 제공하여 공연일자를 선택하도록 할 수 있으며, 공연시간, 공연종류를 선택하도록 구성할 수도 있다. 상기 공연정보입력모듈(122a)에 의해 입력되는 공연정보는 상기 응원도구등록서버(2)의 후술할 공연정보등록모듈(221)에 의해 응원도구등록서버(2)에 저장된다.

[0051] 상기 좌석정보입력모듈(122b)은 상기 공연정보입력모듈(122a)에 의해 입력된 공연에서 응원도구를 등록할 좌석의 정보를 입력하는 구성으로, 도 7에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 좌석정보선택영역(122b-1)을 제공하여 해당 좌석의 정보를 입력하도록 할 수 있으며, 좌석의 층과 구역, 좌석번호 등을 선택하여 입력하도록 할 수 있다.

[0052] 상기 승인정보표시부(123)는 상기 티켓입력부(121) 또는 직접입력부(122)에 의하여 입력된 공연 및 좌석정보의 유효성을 스마트폰(1)에 표시하도록 하는 구성으로, 상기 응원도구등록서버(2)의 후술할 유효성검증모듈(223)에 의하여 공연 및 좌석정보의 유효성을 검증하여 정보가 유효하지 않은 경우 이를 스마트폰(1) 화면에 표시하도록 한다. 상기 승인정보표시부(123)는 상기 티켓입력부(121) 또는 직접입력부(122)에 의해 입력된 정보가 유효하지 않음을 표시하는 승인거부표시모듈(123a)과, 중복된 정보임을 표시하는 중복등록선택모듈(123b)을 포함한다.

[0053] 상기 승인거부표시모듈(123a)은 상기 티켓입력부(121) 또는 직접입력부(122)에 의하여 입력된 공연 및 좌석정보가 상기 응원도구등록서버(2)의 유효성검증모듈(223)에 의해 유효하지 않은 정보, 예를 들어 이미 지난 티켓의 정보이거나 응원도구의 등록이 허용되지 않은 공연의 정보로 판단되는 경우, 도 8에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)의 승인거부표시영역(123a-1)에 이를 표시하여 재입력을 요구함으로써 유효하지 않은 공연 및 좌석의 정보가 입력되는 것을 방지하도록 한다.

[0054] 상기 중복등록선택모듈(123b)은 상기 티켓입력부(121) 또는 직접입력부(122)에 의하여 입력된 공연 및 좌석정보가 이미 응원도구등록서버(2)에 이미 등록된 정보인 경우 도 9에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)의 중복등록선택영역(123b-1)에 계속 진행 여부를 표시하여 사용자의 선택이 가능하도록 한다. 본 발명은 복수의 응원도구를 등록하여 야광봉(3), 스마트밴드(5) 등 다양한 응원도구를 이용한 공연연출이 가능하도록 하므로, 상기 중복등록선택모듈(123b)은 한 좌석에 대해 중복진행여부를 선택할 수 있도록 하여 복수의 응원도구를 등록할 수 있도록 한다.

[0055] 상기 응원도구입력부(13)는 상기 좌석정보입력부(12)에 의해 입력된 공연 및 좌석정보에 등록하고자 하는 응원도구를 입력하는 구성으로, 야광봉(3), 스마트밴드(5) 등 다양한 응원도구가 등록되도록 할 수 있다. 특히 상기 응원도구입력부(13)는 근거리 무선통신방식에 의해 직접 응원도구를 인식하여 응원도구등록서버(2)에 등록되도록 함으로써 용이하고 정확한 응원도구의 등록이 가능하도록 하며, 응원도구의 인식에 따라 스마트폰(1)과 응원도구가 연동되어 정보의 송수신이 가능하게 된다. 이를 위해, 상기 응원도구입력부(13)는 도 11에 도시된 바와 같이 응원도구의 인식을 유도하기 위한 응원도구입력영역(13a)을 스마트폰(1)에 표시하도록 할 수 있으며, 도 11의(a)에 도시된 바와 같이 응원도구의 전원을 켜도록 유도하거나, 응원도구를 스마트폰(1)에 가까이 대도록 유도하여 정확한 응원도구의 인식이 가능하도록 할 수 있다. 상기 응원도구입력부(13)는 도 10에 도시된 바와 같이 근거리무선통신에 의해 인식되는 응원도구를 검색하는 응원도구검색모듈(131)과; 상기 응원도구검색모듈(131)에 의해 검색되는 응원도구 중 가장 인접하는 응원도구가 자동으로 선택되도록 하는 응원도구자동선택모듈(132)과; 상기 응원도구자동선택모듈(132)에 의하여 응원도구가 선택되는 경우 상기 스마트폰(1) 및 선택된 응원도구에 동일한 색의 빛이 발광되도록 하는 확인점등모듈(133)과; 상기 확인점등모듈(133)에 의해 동일한 색의 점등이 이루어지지 않거나 다른 응원도구에 점등이 이루어지는 경우, 직접 등록하고자 하는 응원도구를 선택하도록 하는 응원도구수동선택모듈(134)과; 응원도구의 입력을 완료하는 입력완료모듈(135)과; 상기 입력완료모듈(135)에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우, 등록된 좌석정보 및 응원도구정보를 스마트폰(1)에 표시하는 응원도구등록정보표시모듈(136)과; 응원도구의 등록을 추가할 수 있도록 하는 응원도구추가모듈(137);을 포함한다.

[0056] 상기 응원도구검색모듈(131)은 상기 스마트폰(1)에 후술할 근거리무선통신모듈(152)에 의해 인식되는 응원도구를 검색하는 구성으로, 예를 들어 야광봉(3), 스마트밴드(5)와 같은 공연연출에 사용될 응원도구를 검색하게 된다. 상기 응원도구검색모듈(131)에 의해 검색되는 응원도구는 상기 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 가장 인접한 응원도구가 자동으로 선택되어 입력되거나 또는 상기 응원도구수동선택모듈(134)에 의해 수동으로 선택되어 입력될 수 있다.

[0057] 상기 응원도구자동선택모듈(132)은 상기 응원도구검색모듈(131)에 의해 검색된 응원도구 중 가장 인접한, 다시 말해 가장 근거리 무선통신신호가 강한 응원도구를 선택하여 해당 제품정보가 자동으로 입력되도록 하는 구성으로, 입력된 응원도구의 제품정보는 상기 응원도구등록서버(2)로 전송되어 등록된다. 본 발명은 응원도구입력영역(13a)을 통해 응원도구를 가까이 대도록 유도하므로, 상기 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 쉽게 응원도구를 인식할 수 있을 것이나, 응원도구 인식의 정확성을 향상시키고 응원도구가 인식되었는지를 확인하도록 하기 위해 상기 확인점등모듈(133)에 의해 스마트폰(1) 및 응원도구에 점등이 이루어지도록 한다.

[0058] 상기 확인점등모듈(133)은 상기 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 응원도구가 자동으로 인식되어 선택되는 경우 인식된 응원도구에 상기 스마트폰(1)의 확인점등영역(133a)에 점등된 색상과 동일한 색의 빛이 응원도구에 점등되도록 하여 응원도구가 인식되어 선택되었음을 알 수 있도록 한다. 따라서, 스마트폰(1)을 통한 정확하고 신속한 응원도구의 인식이 가능해진다. 또한, 상기 확인점등모듈(133)은 상기 입력완료모듈(135)에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우에도 응원도구에 점등이 이루어지도록 하여 입력의 정상적인 완료여부를 확인하도록 할 수 있다.

[0059] 상기 응원도구수동선택모듈(134)은 상기 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 응원도구의 입력이 이루어지지 않는 경우 수동으로 등록할 응원도구를 선택하여 입력하도록 하는 구성으로, 상기 확인점등모듈(133)에 의해 동일한 색의 점등이 이루어지지 않거나 다른 응원도구에 동일한 색의 점등이 이루어지지 않는 경우 실행되도록 할 수 있다. 상기 응원도구입력부(13)는 응원도구를 가까이 대도록 유도하는 응원도구입력영역(13a)을 제공하므로, 대부분 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 용이하게 응원도구의 인식이 이루어질 것이나, 근거리 무선통신을 실시하는 장치가 많은 지역이거나 응원도구의 통신 신호가 좋지 않은 경우 상기 응원도구검색모듈(131)에 의해 인식되는 응원도구의 리스트를 제공하도록 하고, 상기 응원도구수동선택모듈(134)에 의해 응원도구를 선택하여 상기 응원도구등록서버(2)에 등록이 이루어지도록 할 수 있다.

[0060] 상기 입력완료모듈(135)은 상기 응원도구자동선택모듈(132) 또는 응원도구수동선택모듈(134)에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우 상기 좌석정보입력부(12)에 의해 입력된 공연 및 좌석에 입력된 응원도구가 등록되어 상기 응원도구등록서버(2)에 저장되도록 하는 구성으로, 도 13에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 완료선택영역(135a)을 제공하여 입력의 완료를 실행하도록 할 수 있다.

[0061] 상기 응원도구등록정보표시모듈(136)은 상기 입력완료모듈(135)에 의해 응원도구 입력의 완료가 실행된 경우, 상기 좌석정보입력부(12) 및 응원도구입력부(13)에 의해 입력되어 등록되는 공연 및 좌석정보, 응원도구등록정

보가 스마트폰(1)에 표시되도록 하는 구성으로, 도 14에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 공연에 관한 세부정보를 표시하는 공연정보표시영역(136a)과 응원도구의 등록정보를 표시하는 응원도구정보표시영역(136b)을 제공하여 응원도구가 등록된 공연과 응원도구의 정보를 한눈에 알아볼 수 있도록 한다.

[0062] 상기 응원도구추가모듈(137)은 상기 응원도구등록서버(2)에 등록되는 응원도구를 추가할 수 있도록 하는 구성으로, 도 14에 도시된 바와 같이 스마트폰(1)에 추가선택영역(137a)을 제공하여 응원도구를 추가하도록 할 수 있으며, 응원도구 추가에 관한 설명은 응원도구의 등록과 동일하므로, 상세한 설명은 생략한다. 다만, 동일한 좌석에 대해 복수의 응원도구를 선택하는 경우에는 앞서 설명한 바와 같이 상기 중복등록선택모듈(123b)에 의해 중복등록선택여부가 스마트폰(1)에 표시되는 경우, 계속 진행을 선택하는 단계를 거치게 된다.

[0063] 상기 공연알림부(14)는 상기 스마트폰(1)에 응원도구가 등록된 공연을 미리 알리도록 하는 구성으로, 상기 좌석정보입력부(12)에 의하여 상기 응원도구등록서버(2)에 저장된 정보에 따라 상기 응원도구등록서버(2)의 후술할 공연정보전송부(24)에 의해 공연이 있음을 알리는 정보가 수신되어 이를 스마트폰(1)을 통해 사용자에게 알리도록 한다. 따라서, 사용자는 공연알림부(14)를 통해 응원도구가 등록된 공연을 미리 알 수 있게 된다.

[0064] 상기 통신부(15)는 상기 응원도구등록서버(2), 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)와 무선통신을 실시하는 구성으로, 상기 응원도구등록서버(2)와 무선통신을 실시하는 무선통신모듈(151), 상기 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)와 근거리 무선통신을 실시하는 근거리무선통신모듈(152)을 포함한다.

[0065] 상기 무선통신모듈(151)은 상기 응원도구등록서버(2)와 무선통신을 실시하는 구성으로, 스마트폰(1)에 포함되는 일반적인 Wi-fi, LTE, 3G 등의 무선통신방식이 적용되도록 할 수 있다. 상기 무선통신모듈(151)은 스마트폰(1)과 응원도구등록서버(2)가 무선통신을 실시할 수 있도록 하는 구성으로, 공연연출정보의 송수신과 같이 딜레이 없이 전달될 필요성이 낮으므로, 일반적인 무선통신을 실시하여도 무방하다.

[0066] 상기 근거리무선통신모듈(152)은 상기 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)와 근거리 무선통신을 실시하는 구성으로, 블루투스 방식, 바람직하게는 저전력 블루투스 방식의 무선통신을 실시할 수 있는 구성이 적용되도록 한다.

[0067] 상기 공연연출정보제공부(16)는 상기 컨트롤러(4)에 의해 전송되어 야광봉(3)을 통해 전달받은 비트정보, 공연정보, 지시정보 등에 관한 공연연출정보를 상기 스마트밴드(5)로 전달하는 구성으로, 도 15에 도시된 바와 같이 비트정보제공모듈(161), 공연정보제공모듈(162), 지시정보제공모듈(163), 위급상황정보제공모듈(164), 점등정보제공모듈(165)을 포함한다.

[0068] 상기 비트정보제공모듈(161)은 상기 컨트롤러(4)로부터 입력되어 야광봉(3)을 통해 전달된 비트정보를 상기 스마트밴드(5)로 전달하는 구성으로, 전달된 비트정보는 상기 스마트밴드(5)의 후술할 비트출력부(54)에 의해 스마트밴드(5)로 출력되어 생동감 넘치는 리듬을 느낄 수 있도록 한다.

[0069] 상기 공연정보제공모듈(162)은 상기 컨트롤러(4)로부터 입력된 공연관련정보를 상기 스마트밴드(5)로 전달하는 구성으로, 전달된 공연관련정보는 상기 스마트밴드(5)의 후술할 공연정보출력부(55)를 통해 스마트밴드(5)에 출력되어, 스마트밴드(5)를 통해 무대정보, 가사정보, 진행정보 등의 손쉬운 확인이 가능하도록 한다.

[0070] 상기 지시정보제공모듈(163)은 상기 컨트롤러(4)로부터 입력된 지시정보를 상기 스마트밴드(1)로 전달하는 구성으로, 전달된 지시정보는 상기 스마트밴드(5)의 후술할 지시정보출력부(56)를 통해 스마트밴드(1)에 출력되어, 관객들을 통한 공연이 연출, 관객들의 안내가 신속하고 정확하게 이루어질 수 있도록 한다.

[0071] 상기 위급상황정보제공모듈(164)은 상기 스마트밴드(1)로부터 입력된 위급상황에 관한 정보를 야광봉(3)을 통해 컨트롤러(4) 측으로 전달하며, 상기 컨트롤러(4)로부터 입력된 위급상황에 관한 음성정보를 스마트밴드(5)로 전달하도록 한다. 더욱 상세하게는 상기 스마트밴드(5)의 후술할 위급상황송신모듈(571), 위급음성정보입력모듈(572)을 통해 전송된 위급상황에 관한 신호와 음성정보를 컨트롤러(4) 측으로 전달하여 공연연출자 측에 위급상황을 알리도록 하며, 상기 컨트롤러(4)로부터 입력된 공연연출자 측의 위급상황에 대한 지시, 조언 등에 관한 음성정보를 상기 스마트밴드(5)로 전달하여 스마트밴드(5)의 후술할 위급음성정보출력모듈(573)에 의해 출력되도록 한다.

[0072] 상기 점등정보제공모듈(165)은 상기 컨트롤러(4)로부터 입력되는 스마트밴드(5)의 점등정보를 스마트밴드(5)로 전달하는 구성으로, 상기 스마트밴드(5)의 후술할 점등부(58)에 의해 발광이 이루어지도록 한다. 따라서, 야광봉(3)과는 별도로 스마트밴드(5)의 점등에 의한 공연의 연출이 이루어지도록 할 수 있다.

[0073] 상기 응원도구등록서버(2)는 상기 스마트폰(1)에 의해 입력되는 응원도구의 좌석정보 및 제품정보를 등록하며, 등록된 응원도구의 정보를 상기 컨트롤러(4)로 전달하여 응원도구의 좌석에 따른 정확한 공연연출이 이루어지도록 한다. 상기 응원도구등록서버(2)는 도 16에 도시된 바와 같이 상기 로그인부(11)에 의해 입력되는 사용자정보를 인증하는 사용자인증부(21), 응원도구를 등록하는 응원도구등록부(22), 응원도구의 등록을 완료하는 등록완료부(23), 상기 응원도구등록부(22)에 의해 등록된 응원도구의 등록정보에 따라 공연이 있음을 미리 알리는 공연정보전송부(24)를 포함한다.

[0074] 상기 사용자인증부(21)는 상기 스마트폰(1)의 로그인부(11)에 의해 입력되는 사용자의 정보에 따라 사용자를 인증하는 구성으로, 사용자에 따른 응원도구 등록정보의 확인 및 수정, 변경이 가능하도록 한다.

[0075] 상기 응원도구등록부(22)는 상기 스마트폰(1)에 의해 입력되는 응원도구의 공연, 좌석정보 및 제품정보를 응원도구등록서버(2)에 저장하는 구성으로, 공연의 정보를 등록하는 공연정보등록모듈(221), 공연의 좌석에 대한 정보를 등록하는 좌석정보등록모듈(222), 상기 좌석정보입력부(12)에 의해 입력되는 공연 및 좌석정보의 유효성을 검증하는 유효성검증모듈(223), 상기 응원도구입력부(13)에 의해 입력되는 응원도구의 제품정보를 등록하는 제품정보등록모듈(224)을 포함한다.

[0076] 상기 공연정보등록모듈(221)은 등록하고자 하는 응원도구의 공연에 관한 정보를 등록하는 구성으로, 상기 스마트폰(1)의 좌석정보입력부(12)에 의해 입력되는 공연의 일시, 종류 등에 관한 정보가 등록되도록 한다. 상기 공연정보등록모듈(221)에 의해 등록되는 공연에 관한 정보는 등록되기 전에 상기 유효성검증모듈(223)에 의해 유효성 검증과정을 거치게 된다.

[0077] 상기 좌석정보등록모듈(222)은 등록하고자 하는 응원도구의 좌석에 관한 정보를 등록하는 구성으로, 상기 스마트폰(1)의 좌석정보입력부(12)에 의해 입력되는 좌석의 정보가 등록되도록 한다. 상기 좌석정보등록모듈(222)에 의해 등록되는 좌석정보 역시 상기 유효성검증모듈(223)에 의한 유효성 검증절차를 거친다.

[0078] 상기 유효성검증모듈(223)은 상기 스마트폰(1)에 의해 입력되어 상기 공연정보등록모듈(221) 및 좌석정보등록모듈(222)에 의해 등록되는 공연 및 좌석정보의 유효성을 검증하는 구성으로, 공연정보가 유효한지, 예를 들어 이미 지난 공연이거나 응원도구의 등록이 허용되지 않은 공연인지, 또는 좌석정보가 유효한지, 중복된 좌석의 정보는 아닌지 검증하여 상기 스마트폰(1)에 알리도록 한다. 따라서, 상기 유효성검증모듈(223)은 앞서 설명한 바와 같이 상기 스마트폰(1)의 승인정보표시부(123)에 의해 유효성 여부를 스마트폰(1)에 표시하도록 하며, 공연정보의 유효성이 인정되지 않는 경우에는 상기 승인거부표시모듈(123a)에 의해 다른 입력을 요구하도록 하고, 좌석정보가 중복되는 경우에는 상기 중복등록선택모듈(123b)에 의해 계속 진행여부를 확인할 수 있도록 한다. 따라서, 본 발명은 공연 및 좌석정보 입력의 오류에 따라 정확한 공연연출이 이루어지지 않는 것을 방지할 수 있으며, 복수의 응원도구 등록이 가능하도록 하여 다양한 공연연출이 이루어지도록 한다.

[0079] 상기 제품정보등록모듈(224)은 상기 스마트폰(1)의 응원도구입력부(13)에 의해 입력되는 응원도구의 제품정보를 응원도구등록서버(2)에 등록하도록 하는 구성으로, 상기 공연정보등록모듈(221) 및 좌석정보등록모듈(222)에 의해 등록되는 공연 및 좌석에 해당 응원도구가 등록되도록 한다. 따라서, 본 발명은 각 좌석에 대한 응원도구의 제품정보가 응원도구등록서버(2)에 저장되어 컨트롤러(4)에 전달됨에 따라 각 좌석에 따른 응원도구의 제어가 정확하게 이루어질 수 있으며, 정보의 송수신 또한 정확하게 이루어지도록 할 수 있다.

[0080] 상기 등록완료부(23)는 상기 응원도구등록부(22)에 의한 응원도구의 공연, 좌석 및 제품정보의 등록이 완료되도록 하는 구성으로, 공연 및 좌석정보와 응원도구의 제품정보가 매칭되어 함께 저장되도록 하는 응원도구등록정보저장모듈(231)과, 상기 응원도구등록정보저장모듈(231)에 의해 저장되는 정보를 상기 컨트롤러(4)에 전송하는 응원도구등록정보전송모듈(232)을 포함한다. 따라서, 본 발명은 응원도구의 좌석에 따라 정확한 공연연출이 이루어지도록 할 수 있으며, 응원도구를 공연마다 나누어주거나 응원도구에 위치정보를 삽입하는 등의 과정 없이 하나의 응원도구로 공연마다 공연정보 및 좌석정보를 등록하여 공연 연출이 이루어지도록 할 수 있다.

[0081] 상기 공연정보전송부(24)는 상기 응원도구등록부(22)에 의해 등록된 공연정보에 따라 응원도구를 등록한 사용자에게 공연정보를 미리 알리도록 하는 구성으로, 상기 스마트폰(1)에 미리 공연정보를 전송하여 스마트폰(1)의 공연알림부(14)에 의해 사용자에게 응원도구가 등록된 공연이 있음을 알릴 수 있도록 한다.

[0082] 상기 야광봉(3)은 상기 컨트롤러(4)로부터 수신되는 발광정보에 따라 발광되며, 스마트폰(1)과 근거리 무선통신 방식에 의해 연결되어 공연연출정보를 송수신하도록 한다. 상기 야광봉(3)은 상기 스마트폰(1)에 의해 공연 및

좌석정보가 등록되어 좌석에 따른 공연연출의 제어가 이루어지도록 하며, 지그비(ZigBee) 방식의 무선통신과 블루투스, 바람직하게는 저전력 블루투스(BLE) 방식의 근거리 무선통신이 동시에 가능하도록 형성함으로써, 컨트롤러(4)로부터는 별도의 AP 장치 없이 발광의 제어가 가능하도록 하고, 스마트폰(1)과는 저전력 블루투스(BLE) 방식의 근거리 무선통신으로 연결되어 스마트폰(1)에 의한 인식 및 등록과 스마트밴드(5)를 통한 공연 연출의 제어가 가능하도록 한다. 상기 야광봉(3)은 도 17에 도시된 바와 같이 상기 컨트롤러(4) 및 스마트폰(1)과 무선통신을 실시하는 통신부(31), 야광봉(3)에 전력을 공급하는 전원부(32), 상기 응원도구등록서버(2)에 등록된 좌석정보를 저장하는 좌석정보저장부(33), 상기 스마트폰(1)에 의해 야광봉(3)의 입력이 완료되는 경우 점등이 이루어지도록 하는 확인점등부(34), 상기 컨트롤러(4)에 의한 제어에 의해 발광되는 발광부(35), 상기 컨트롤러(4) 및 스마트폰(1)의 사이에서 공연관련정보를 전달하는 정보전달부(36), 상기 컨트롤러(4) 및 스마트폰(1) 측으로 위급상황에 관한 음성정보를 송수신하는 음성정보송수신부(37)를 포함한다.

[0083] 상기 통신부(31)는 상기 컨트롤러(4) 및 스마트폰(1)과 무선 통신을 실시하는 구성으로, 상기 스마트폰(1)과 근거리 무선통신방식의 무선통신을 실시하는 근거리무선통신모듈(311), 상기 컨트롤러(4)와 지그비 방식의 무선통신을 실시하는 무선통신모듈(312)을 포함한다.

[0084] 상기 근거리무선통신모듈(311)은 상기 스마트폰(1)과 근거리 무선통신방식으로 통신을 실시하며, 앞서 설명한 바와 같이 저전력 블루투스(BLE) 방식으로 연결되도록 하여 접속 지연 등의 문제 없이 소모되는 전력을 최소화하도록 하며, 스마트폰(1) 및 스마트밴드(5)를 이용한 공연연출 시스템의 구성이 가능하도록 하고, 스마트폰(1)을 통해 야광봉(3)의 응원도구등록서버(2)에 대한 등록이 가능하도록 한다.

[0085] 상기 무선통신모듈(312)은 상기 컨트롤러(4)와 무선통신을 실시하는 구성으로, 앞서 설명한 바와 같이 지그비(ZigBee) 방식으로 연결되도록 하여 AP 장치 없이 간단한 시스템의 구성이 가능하도록 한다.

[0086] 상기 전원부(32)는 야광봉(3)에 전력을 공급하는 구성으로, ON/OFF가 가능하도록 구성되며, 상기 스마트폰(1)에 의한 응원도구의 등록시에 ON하여 근거리 무선통신신호에 의한 야광봉(3)의 등록이 가능하도록 한다.

[0087] 상기 좌석정보저장부(33)는 상기 스마트폰(1)에 의해 응원도구등록서버(2)에 상기 야광봉(3)의 등록이 완료되는 경우 등록된 좌석정보가 야광봉(3)에 저장되도록 하는 구성으로, 야광봉(3)의 좌석정보에 따른 제어신호의 수신이 정확하게 이루어지도록 할 수 있다.

[0088] 상기 확인점등부(34)는 상기 스마트폰(1)의 확인점등모듈(133)에 의해 야광봉(3)에 점등이 이루어지도록 하는 구성으로, 스마트폰(1)과 근거리 무선통신에 의해 연결되어 스마트폰(1)의 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 선택되는 경우, 또는 상기 스마트폰(1)의 입력완료모듈(135)에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우 야광봉(3)에 점등이 이루어지도록 할 수 있다. 이를 통해, 상기 확인점등부(34)는 야광봉(3)이 스마트폰(1)과 제대로 연결되었는지, 정상적인 응원도구로서의 입력이 완료되었는지 확인할 수 있다.

[0089] 상기 발광부(35)는 상기 컨트롤러(4)의 제어에 의해 발광이 이루어지도록 하는 구성으로, 야광봉(3)의 위치에 따라 발광이 이루어지도록 하여 다양한 형상, 글씨를 만들어낼 수 있으며, 다양한 색깔의 발광 또한 가능하도록 한다.

[0090] 상기 정보전달부(36)는 상기 컨트롤러(4)와 스마트폰(1)의 사이에서 공연관련정보를 전달하는 구성으로, 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 비트정보, 공연정보, 지시정보, 위급상황알림정보, 점등정보 등을 스마트폰(1)으로 전송하도록 한다.

[0091] 상기 음성정보송수신부(37)는 상기 컨트롤러(4)와 스마트폰(1) 사이에서 위급상황에 관한 음성정보를 송수신하는 구성으로, 상기 스마트밴드(5)의 후술할 위급음성정보입력모듈(572)에 의해 입력되는 음성정보를 컨트롤러(4) 측으로 전송하도록 하며, 상기 컨트롤러(4)로부터 입력되는 위급상황에 관한 음성정보를 스마트폰(1) 측으로 전송하여 스마트밴드(5)의 후술할 위급음성정보출력모듈(573)을 통해 음성정보가 출력되도록 한다.

[0092] 상기 컨트롤러(4)는 야광봉(3)과 무선으로 통신하며, 야광봉(3)의 발광정보 및 스마트밴드(5)로 제공되는 공연연출정보를 전송하도록 한다. 따라서, 컨트롤러(4)를 통해 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)의 전체적인 제어가 가능하며, 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)의 위치에 따라 발광 및 동작 등의 공연 연출이 이루어질 수 있도록 하고, 비트정보, 공연정보, 지시정보를 제공하여 공연에 대한 흥미를 증대시키며, 원활한 공연의 진행이 이루어질 수 있도록 한다. 특히, 상기 컨트롤러(4)는 상기 응원도구등록서버(2)로부터 응원도구의 공연, 좌석정보 및 제품정보를 전달받아 저장하도록 하며, 이에 따라 야광봉(3) 및 스마트밴드(5)를 제어하여 응원도구의 위치에 따른 정확

한 제어가 이루어지도록 한다. 상기 컨트롤러(4)는 도 18에 도시된 바와 같이 상기 야광봉(3)과 무선통신을 실시하는 무선통신부(41), 상기 응원도구등록서버(2)로부터 응원도구에 관한 정보를 전달받아 저장하는 응원도구등록정보저장부(42), 공연관련정보를 입력받아 전송하는 정보입력부(43), 위급상황에 관한 음성정보를 입출력하는 음성입출력부(44)를 포함한다.

[0093] 상기 무선통신부(41)는 앞서 설명한 바와 같이 지그비(ZigBee) 통신 방식에 의해 야광봉(3)과 연결되도록 하여, AP장치 없이 다양한 제어신호의 딜레이 없는 전송이 가능하도록 한다. 참고로, 컨트롤러(4)와 응원도구등록서버(2)는 통신방식에 제한없이 유무선의 일반적인 통신방식으로 연결될 수 있다.

[0094] 상기 응원도구등록정보저장부(42)는 상기 응원도구등록서버(2)로부터 등록된 응원도구에 관한 정보를 수신하여 저장하는 구성으로, 등록된 응원도구의 공연에 관한 정보를 저장하는 공연정보저장모듈(421), 좌석에 관한 정보를 저장하는 좌석정보저장모듈(422), 응원도구의 제품에 관한 정보를 저장하는 제품정보저장모듈(423)을 포함한다. 따라서, 상기 컨트롤러(4)는 야광봉(3), 스마트밴드(5)의 정확한 위치에 대한 제어신호를 전송할 수 있으며, 각 응원도구의 장치를 고려한 정확한 제어가 이루어지도록 할 수 있다.

[0095] 상기 정보입력부(43)는 상기 컨트롤러(4)를 통해 비트정보, 공연정보, 지시정보, 점등정보 등의 공연관련정보를 입력받아 야광봉(3)으로 전송하도록 하며, 전송된 공연관련정보는 스마트밴드(5)로 전달되어 출력된다. 또한, 상기 정보입력부(43)는 상기 응원도구등록정보저장부(42)에 의해 등록된 응원도구의 좌석정보, 제품정보에 따라 공연관련정보를 입력하도록 하여 정확하고 용이한 공연 연출과 공연의 진행이 가능하도록 한다.

[0096] 상기 음성입출력부(44)는 위급 상황에 관한 음성정보를 입출력하도록 하는 구성으로, 상기 스마트밴드(5)의 후술할 위급음성정보입력모듈(572)에 의해 입력된 위급상황에 관한 음성정보를 출력하도록 하며, 이에 대해 위급상황에 대한 지시, 조언 등의 음성정보를 입력하여 전송하도록 함으로써, 상기 스마트밴드(5)의 위급음성정보출력모듈(573)에 의해 음성정보가 출력되어 위급 상황에 대한 신속하고 정확한 대처가 이루어질 수 있도록 한다. 이때에도 공연연출자 측은 관객의 좌석정보를 통해 위급상황에 대한 정확한 조치를 전달할 수 있으므로, 정확하고 신속한 대처가 이루어지도록 할 수 있다.

[0097] 상기 스마트밴드(5)는 상기 스마트폰(1)과 연동하여 작동하며, 화면을 포함하여 문자, 그래픽 등의 표시가 가능하고, 진동, 소리의 출력이 가능하며, 음성의 입출력을 통한 통화기능을 갖는다. 상기 스마트밴드(5)는 손목에 착용하여 사용될 수 있으며, 상기 스마트폰(1)에 설치되는 공연연출 제어시스템용 어플리케이션에 의해 정보를 제공받아 작동하고, 정보의 송신 또한 가능하도록 한다. 상기 스마트밴드(5)는 상기 야광봉(3)과 함께 공연 및 좌석정보와 함께 스마트폰(1)을 통해 응원도구등록서버(2)에 등록되도록 할 수 있으며, 이에 따라 컨트롤러(4)를 통한 정확한 제어가 가능해진다. 상기 스마트밴드(1)는 도 19에 도시된 바와 같이 상기 스마트폰(1)과 근거리 무선통신방식의 무선신호를 송수신하는 근거리무선통신부(50)와, 상기 스마트밴드(5)에 전력을 공급하는 전원부(51)와, 상기 응원도구등록서버(2)에 등록된 좌석정보를 저장하는 좌석정보저장부(52)와, 상기 스마트폰(1)의 확인점등모듈(133)에 의해 스마트밴드(5)에 점등이 이루어지도록 하는 확인점등부(53)와, 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 비트 정보에 따라 동일한 리듬을 출력하는 비트출력부(54)와, 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 공연관련정보를 수신하여 화면에 출력하는 공연정보출력부(55)와, 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 지시정보를 출력하는 지시정보출력부(56)와, 스마트밴드(5)를 착용한 관객의 위급상황을 공연 연출자 측으로 알리도록 하는 위급상황알림부(57)와, 상기 스마트밴드(5)를 점등시키는 점등부(58)를 포함한다.

[0098] 상기 근거리무선통신부(50)는 상기 스마트폰(1)과 근거리 무선통신방식의 무선신호를 송수신하는 구성으로, 블루투스 방식, 바람직하게는 저전력 블루투스 방식의 무선통신을 실시할 수 있는 모듈이 적용되어 전력의 소모를 절감하고 지연 없는 안정적인 통신이 유지될 수 있도록 한다.

[0099] 상기 전원부(51)는 스마트밴드(5)에 전력을 공급하는 구성으로, ON/OFF가 가능하도록 구성되며, 상기 스마트폰(1)에 의한 응원도구의 등록시에 ON하여 근거리 무선통신신호에 의한 스마트밴드(5)의 등록이 가능하도록 한다.

[0100] 상기 좌석정보저장부(52)는 상기 스마트폰(1)에 의해 응원도구등록서버(2)에 상기 스마트밴드(5)의 등록이 완료되는 경우 등록된 좌석정보가 스마트밴드(5)에 저장되도록 하는 구성으로, 스마트밴드(5)의 좌석정보에 따른 제어신호의 수신이 정확하게 이루어지도록 할 수 있다.

[0101] 상기 확인점등부(53)는 상기 스마트폰(1)의 확인점등모듈(133)에 의해 스마트밴드(5)에 점등이 이루어지도록 하는 구성으로, 스마트폰(1)과 근거리 무선통신에 의해 연결되어 스마트폰(1)의 응원도구자동선택모듈(132)에 의해 선택되는 경우, 또는 상기 스마트폰(1)의 입력완료모듈(135)에 의해 응원도구의 입력이 완료되는 경우 스마

트밴드(5)에 점등이 이루어지도록 할 수 있다. 이를 통해, 상기 확인점등부(53)는 스마트밴드(5)가 스마트폰(1)과 제대로 연결되었는지, 정상적인 응원도구로서의 입력이 완료되었는지 확인할 수 있다.

[0102] 상기 비트출력부(54)는 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 비트 정보에 따라 동일한 리듬을 스마트밴드(5)로 출력되도록 하는 구성으로, 공연연출자는 상기 컨트롤러(4)를 통하여 스마트밴드(5)를 출력시키고자 하는 리듬의 비트 정보, 바람직하게는 현재 공연에서 연주되는 음악의 리듬에 따른 비트 정보를 입력하고, 입력된 비트정보는 야광봉(3)과 스마트폰(1)을 거쳐 스마트밴드(5)로 전달된다. 이때, 상기 컨트롤러(4), 야광봉(3), 스마트폰(1)은 3G, LTE 등을 사용하지 않으므로 접속 지연에 따른 딜레이의 문제를 방지할 수 있고, 현재 연주되는 음악에 따른 정확한 비트 정보를 스마트밴드(5)를 통해 출력하여 관객이 연주되는 음악의 비트를 더욱 생동감 있게 느낄 수 있도록 한다. 상기 비트출력부(54)는 진동, 소리, 빛을 통해 비트가 출력되도록 할 수 있으며, 진동을 출력하는 진동비트출력모듈(541), 소리를 출력하는 소리비트출력모듈(542), 발광비트출력모듈(543)을 포함한다.

[0103] 상기 진동비트출력모듈(541)은 상기 컨트롤러(4)에 입력되는 비트 정보와 동일한 리듬의 진동이 스마트밴드(5)를 통해 출력되도록 하여, 관객이 진동을 통해 연주되는 음악의 리듬을 생동감 있게 느낄 수 있도록 한다.

[0104] 상기 소리비트출력모듈(542)은 상기 컨트롤러(4)에 입력되는 비트 정보와 동일한 리듬의 소리가 스마트밴드(5)를 통해 출력되도록 하며, 색다를 소리가 리듬에 따라 출력되도록 하여 새로운 재미를 부여하도록 할 수 있다.

[0105] 상기 발광비트출력모듈(543)은 상기 컨트롤러(4)에 입력되는 비트 정보와 동일한 리듬의 빛이 스마트밴드(5)를 통해 발광되도록 하며, 스마트밴드(5)의 후레쉬 또는 화면의 불빛이 리듬에 따라 발광되도록 할 수 있다.

[0106] 상기 공연정보출력부(55)는 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 공연관련정보를 스마트밴드(5)를 통해 출력되도록 하는 구성으로, 더욱 상세하게는 현재 공연되는 무대의 정보, 노래의 가사 정보, 공연 전체에 대한 정보 등이 스마트밴드(5)의 화면을 통해 디스플레이되도록 한다. 상기 공연정보출력부(55)는 현재 진행되는 무대에 관한 정보를 출력하는 무대정보표시모듈(551), 현재 가수가 부르는 노래의 가사에 관한 정보를 출력하는 가사정보표시모듈(552), 공연의 전체 진행에 관한 정보를 출력하는 진행정보표시모듈(553)을 포함한다.

[0107] 상기 무대정보표시모듈(551)은 현재 진행되는 무대에 관한 정보를 스마트밴드(5)의 화면에 출력하여 표시하는 구성으로, 현재 진행되는 무대의 가수, 노래의 제목, 부가설명 등에 관한 정보를 표시하여, 관객은 손목에 착용한 스마트밴드(5)를 통해 현재 무대의 정보를 확인할 수 있어 공연에 대한 몰입감을 해치지 않으면서 무대에 관한 정보를 손쉽게 확인할 수 있게 된다.

[0108] 상기 가사정보표시모듈(552)은 현재 가수가 부르는 노래의 가사에 관한 정보를 스마트밴드(5)의 화면에 표시하는 구성으로, 가사를 스마트밴드(5)를 통해 확인하여 가수가 부르는 노래를 쉽게 따라할 수 있도록 한다. 이때, 앞서 설명한 바와 같이 본 발명은 접속 지연문제를 방지할 수 있어 공연되는 노래에 대한 가사 정보가 정확한 시점에 출력될 수 있다.

[0109] 상기 진행정보표시모듈(553)은 전체 공연에 관한 정보를 스마트밴드(5)의 화면에 표시하는 구성으로, 공연되는 노래의 사이사이에 표시되도록 할 수 있으며, 전체 프로그램에 관한 정보, 다음 곡, 가수 등에 관한 정보 등의 표시되도록 할 수 있다.

[0110] 상기 지시정보출력부(56)는 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 지시정보를 스마트밴드(5)를 통해 출력되도록 하는 구성으로, 공연연출자측에서 공연연출에 필요한 정보를 스마트밴드(5)의 화면을 통해 출력되도록 하며, 진동, 소리, 발광 등을 통해 지시정보의 도착을 알리도록 하여 관객의 신속한 행동이 취해질 수 있도록 한다. 상기 지시정보출력부(56)는 스마트밴드(5)의 착용자에게 지시정보의 수신을 알리는 지시정보알림모듈(561)과, 상기 지시정보알림모듈(561)에 의한 알림 후 지시정보를 스마트밴드의 화면에 표시하는 지시정보표시모듈(562)을 포함한다.

[0111] 상기 지시정보알림모듈(561)은 스마트밴드(5)를 통해 지시정보의 수신을 알리도록 하는 구성으로, 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력되는 신호에 따라 스마트밴드(5)에 진동, 소리의 출력 또는 발광이 이루어질 수 있도록 한다. 이를 통해 스마트밴드(5) 착용자는 지시정보의 수신을 알 수 있으며, 신속하게 지시정보에 따를 수 있다.

[0112] 상기 지시정보표시모듈(562)은 공연연출자 측에서 상기 컨트롤러(4)에 의해 입력한 지시정보를 상기 스마트밴드(5)의 화면에 출력하도록 하는 구성으로, 일어서거나 손을 드는 등 일정 동작을 취하도록 하거나 출입구, 인터미션 등을 안내하는 메시지가 출력되도록 할 수 있다.

[0113] 상기 위급상황알림부(57)는 스마트밴드(5)를 착용한 관객이 자신의 위급상황을 공연연출자 측으로 알릴 수 있도록 하는 구성으로, 많은 관객이 위치한 공연장에서 관객의 위급상황을 신속하게 알리고, 등록된 좌석정보에 따

라 위급상황에 따른 신속한 조치가 취해지도록 할 수 있다. 상기 위급상황알림부(57)는 상기 스마트폰(1) 및 야광봉(3)을 통하여 컨트롤러(4)로 위급 상황의 신호를 전송하는 위급상황송신모듈(571)과, 위급상황에 처한 관객의 음성을 입력받아 컨트롤러 측으로 전송하도록 하는 위급음성정보입력모듈(572)과, 상기 컨트롤러(4) 측에서 입력되는 음성을 수신하여 출력하는 위급음성정보출력모듈(573)을 포함한다.

[0114] 상기 위급상황송신모듈(571)은 스마트밴드(5)를 통해 관객의 위급상황에 관한 신호를 컨트롤러(4)로 전송하도록 하는 구성으로, 스마트밴드(5)의 착용자는 화면의 일정 영역을 터치하거나 별도의 버튼을 누르는 등의 방법으로 위급상황신호를 전송하도록 할 수 있으며, 위급상황에 관한 신호는 스마트폰(1), 야광봉(3)을 거쳐 컨트롤러(4)로 전송되고, 공연연출자 측에서는 관객의 좌석정보를 파악하여 신속한 조치가 취해질 수 있도록 한다.

[0115] 상기 위급음성정보입력모듈(572)은 위급상황에 처한 관객이 상기 위급상황송신모듈(571)을 통해 위급상황의 발생에 관한 신호를 전송함과 함께 스마트밴드(5)의 음성입력모듈을 통해 음성을 입력하여 전송할 수 있도록 함으로써 위급상황에 관한 정확한 정보를 전달할 수 있도록 하며, 공연연출자 측과의 대화가 가능하도록 한다. 상기 위급음성정보입력모듈(572)을 통해 입력된 음성정보는 상기 컨트롤러(4)의 음성입출력부(44)에 의해 출력되어 공연연출자 측으로 전달된다.

[0116] 상기 위급음성정보출력모듈(573)은 상기 위급상황송신모듈(571)에 의해 위급상황에 관한 신호를 수신하거나, 상기 위급음성정보입력모듈(572)에 의해 음성정보를 전달받은 공연연출자 측이 상기 컨트롤러(4)를 통해 음성을 입력한 경우 이를 스마트밴드(5)를 통해 출력하도록 한다. 이를 통해 관객은 공연 연출자측으로부터 위급상황에 대한 조치를 신속하게 전달받을 수 있으며, 사고를 방지할 수 있도록 한다.

[0117] 상기 점등부(58)는 상기 컨트롤러(4)로부터 점등에 관한 정보를 수신하여 스마트밴드(5)의 발광이 이루어지도록 하는 구성으로, 상기 야광봉(3)의 발광과 함께 스마트밴드(5)의 발광이 이루어지도록 함으로써 다양한 조명의 연출이 가능하도록 하며, 다양한 색깔로 점등되도록 할 수도 있다. 상기 점등부(58)는 점등에 관한 정보를 수신하는 점등정보수신모듈(581)과, 상기 점등정보수신모듈(581)에 의해 수신되는 점등 정보에 따라 스마트밴드(5)를 발광시키는 점등모듈(582)을 포함하며, 스마트밴드(5)의 후레쉬 또는 화면의 발광이 이루어지도록 한다.

[0118] 이상에서, 출원인은 본 발명의 다양한 실시예들을 설명하였지만, 이와 같은 실시예들은 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 일 실시예일 뿐이며, 본 발명의 기술적 사상을 구현하는 한 어떠한 변경예 또는 수정예도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0119] 1: 스마트폰

11: 로그인부

12: 좌석정보입력부

121: 티켓입력부 121a: 바코드스캔모듈 121b: 티켓번호입력모듈

122: 직접입력부 122a: 공연정보입력모듈 122b: 좌석정보입력모듈

123: 승인정보표시부 123a: 승인거부표시모듈 123b: 중복등록선택모듈

13: 응원도구입력부

131: 응원도구검색모듈 132: 응원도구자동선택모듈 133: 확인점등모듈

134: 응원도구수동선택모듈 135: 입력완료모듈

136: 응원도구등록정보표시모듈 137: 응원도구추가모듈

14: 공연알림부

15: 통신부 151: 무선통신모듈 152: 근거리무선통신모듈

16: 공연연출정보제공부

161: 비트정보제공모듈 162: 공연정보제공모듈 163: 지시정보제공모듈

164: 위급상황정보제공모듈 165: 점등정보제공모듈

2: 응원도구등록서버

21: 사용자인증부

22: 응원도구등록부

221: 공연정보등록모듈 222: 좌석정보등록모듈

223: 유효성검증모듈 224: 제품정보등록모듈

23: 등록완료부

231: 응원도구등록정보저장모듈 232: 응원도구등록정보전송모듈

24: 공연정보전송부

3: 야광봉

31: 통신부 311: 근거리무선통신모듈 312: 무선통신모듈

32: 전원부 33: 좌석정보저장부 34: 확인점등부

35: 발광부 36: 정보전달부 37: 음성정보송수신부

4: 컨트롤러

41: 무선통신부

42: 응원도구등록정보저장부 421: 공연정보저장모듈

422: 좌석정보저장모듈 423: 제품정보저장모듈

43: 정보입력부 44: 음성입출력부

5: 스마트밴드

50: 근거리무선통신부 51: 전원부 52: 좌석정보저장부

53: 확인점등부

54: 비트출력부 541: 진동비트출력모듈

542: 소리비트출력모듈 543: 발광비트출력모듈

55: 공연정보출력부 551: 무대정보표시모듈

552: 가사정보표시모듈 553: 진행정보표시모듈

56: 지시정보출력부 561: 지시정보알림모듈 562: 지시정보표시모듈

57: 위급상황알림부 571: 위급상황송신모듈

572: 위급음성정보입력모듈 573: 위급음성정보출력모듈

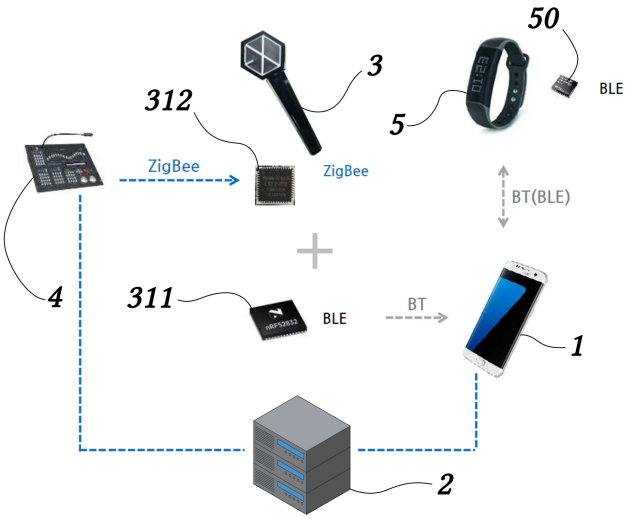
58: 점등부 581: 점등정보수신모듈 582: 점등모듈

도면

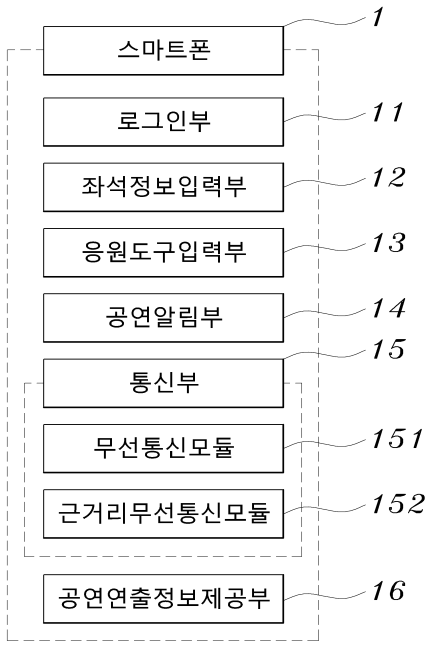
도면1



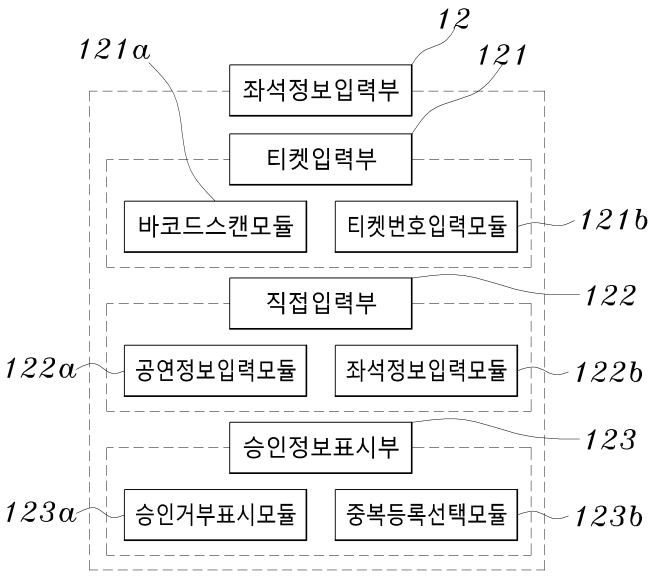
도면2



도면3


1
스마트폰
11
로그인부
12
좌석정보입력부
13
응원도구입력부
14
공연알림부
15
통신부
151
무선통신모듈
152
근거리무선통신모듈
16
공연연출정보제공부

도면4


12
121a
121
좌석정보입력부
티켓입력부
바코드스캔모듈
티켓번호입력모듈
121b
직접입력부
122
122a
공연정보입력모듈
좌석정보입력모듈
122b
승인정보표시부
123
123a
승인거부표시모듈
중복등록선택모듈
123b

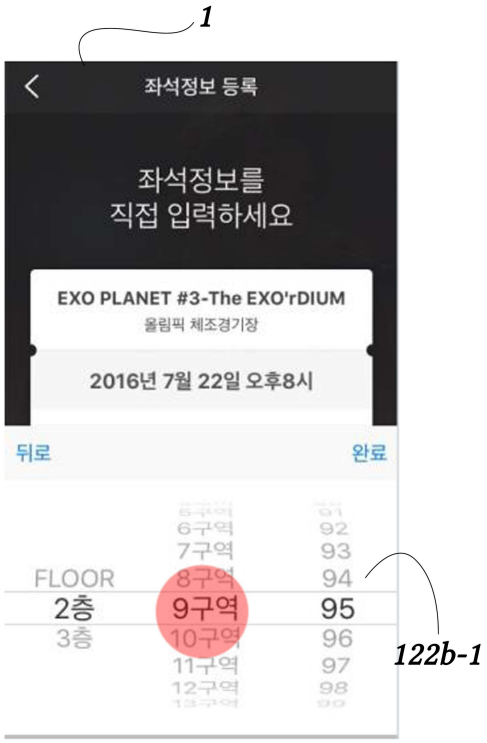
도면5


1
좌석정보 등록
취소
공연 티켓을
준비해주세요
EXO PLANET #3
The EXO'rDIUM
티켓번호
121b-1
직접 입력
바코드 스캔
122-1
121a-1

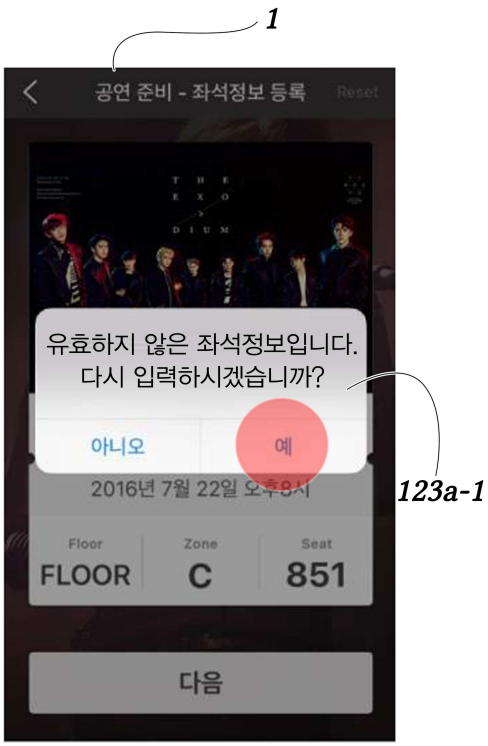
도면6


1
좌석정보 등록
좌석정보를
직접 입력하세요
EXO PLANET #3-The EXO'rDIUM
올림픽 체조경기장
공연일자를 등록하세요
취소
완료
2014년 5월 20일
2015년 6월 21일
2016년 7월 22일
2017년 8월 23일
2018년 9월 24일
122a-1

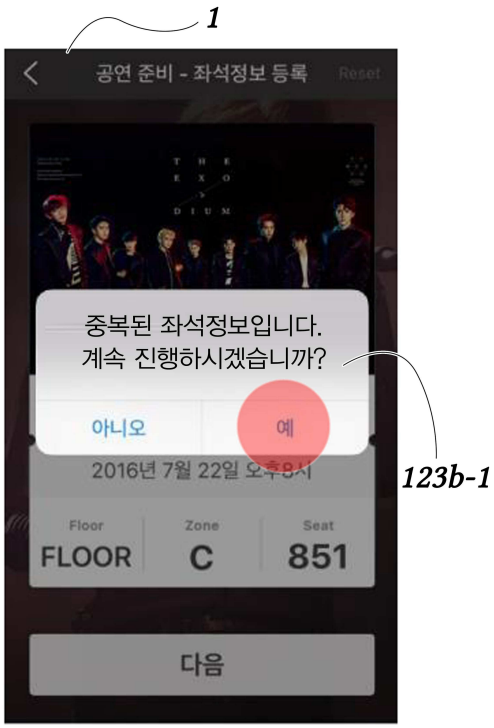
도면7


1
좌석정보 등록
좌석정보를
직접 입력하세요
EXO PLANET #3-The EXO'rDIUM
올림픽 체조경기장
2016년 7월 22일 오후8시
뒤로
완료
FLOOR
2층
3층
6구역
7구역
8구역
9구역
10구역
11구역
12구역
92
93
94
95
96
97
98
122b-1

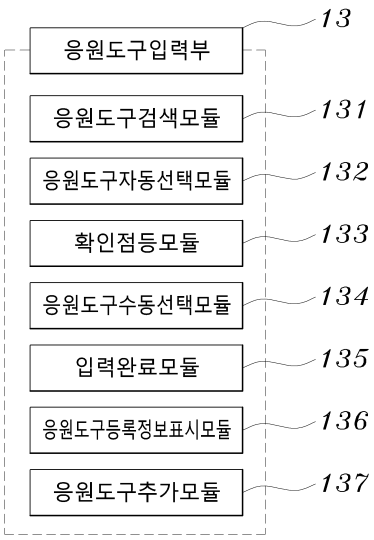
도면8


1
공연 준비 - 좌석정보 등록
Reset
유효하지 않은 좌석정보입니다.
다시 입력하시겠습니까?
아니오
예
2016년 7월 22일 오후8시
Floor
Zone
Seat
FLOOR
C
851
다음
123a-1

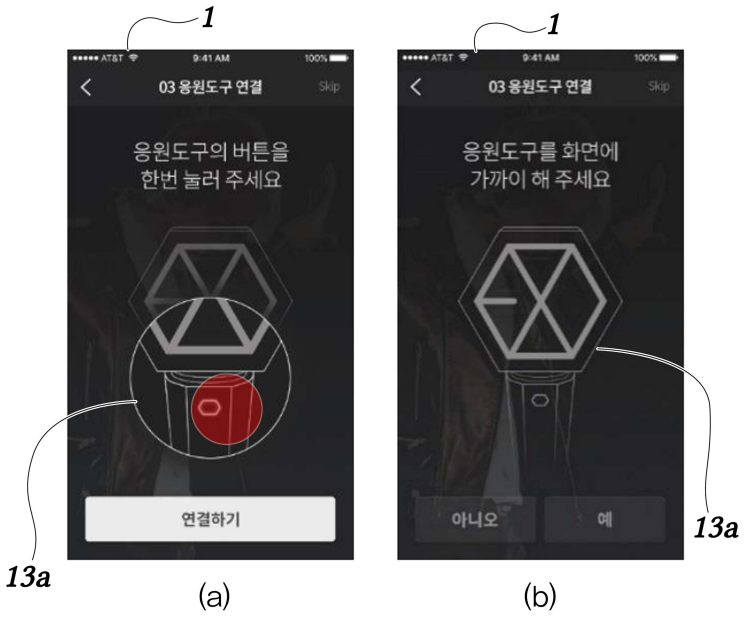
도면9


1
공연 준비 - 좌석정보 등록
Reset
중복된 좌석정보입니다.
계속 진행하시겠습니까?
아니오
예
123b-1
2016년 7월 22일 오후8시
Floor
Zone
Seat
FLOOR
C
851
다음

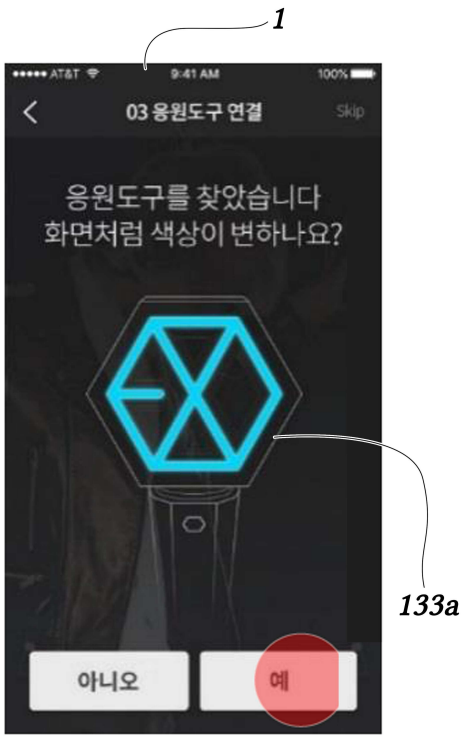
도면10


13
응원도구입력부
131
응원도구검색모듈
132
응원도구자동선택모듈
133
확인점등모듈
134
응원도구수동선택모듈
135
입력완료모듈
136
응원도구등록정보표시모듈
137
응원도구추가모듈

도면11


1
03 응원도구 연결
Skip
응원도구의 버튼을
한번 눌러 주세요
연결하기
13a
(a)
1
03 응원도구 연결
Skip
응원도구를 화면에
가까이 해 주세요
아니오
예
13a
(b)

도면12


1
03 응원도구 연결
Skip
응원도구를 찾았습니다
화면처럼 색상이 변하나요?
133a
아니오
예

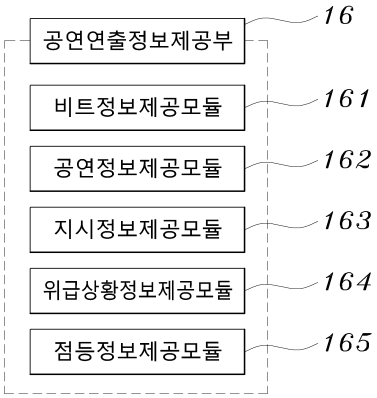
도면13


1
AT&T
9:41 AM
100%
03 응원도구 연결
Skip
응원도구가 정상적으로
연결되었습니다!
EXO_Official_Stick2_1234
응원도구 등록 완료
135a

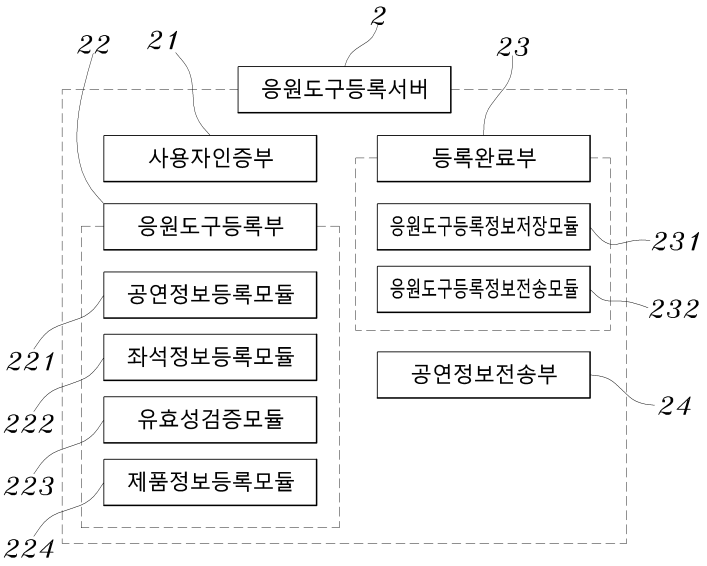
도면14


1
AT&T
9:41 AM
100%
Wyth
엑소뷰니얌
님
세훈
과 함께하는
The EXO'rDIUM
2016.07.30
D -16
7월 23일 19시
응원도구 추가
1개의 응원도구가
연결되었습니다
136a
136b
137a

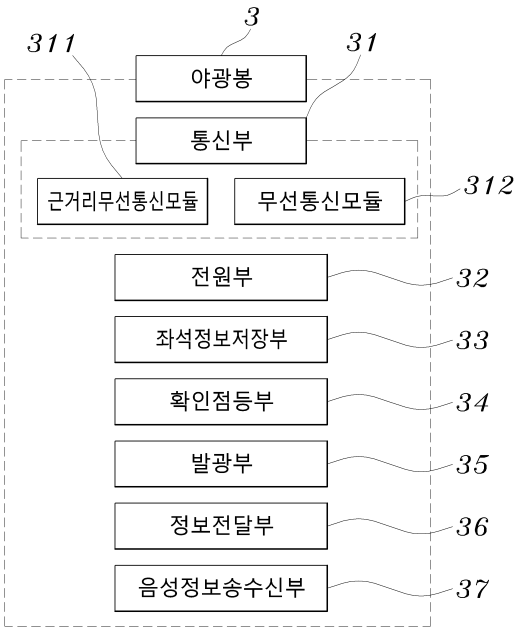
도면15


16
공연연출정보제공부
161
비트정보제공모듈
162
공연정보제공모듈
163
지시정보제공모듈
164
위급상황정보제공모듈
165
점등정보제공모듈

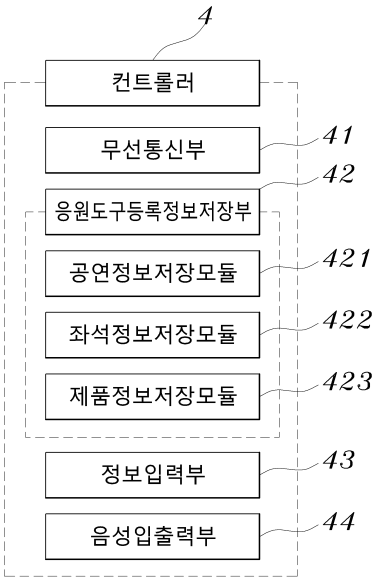
도면16


2
22
21
23
응원도구등록서버
사용자인증부
등록완료부
응원도구등록부
응원도구등록정보저장모듈
231
응원도구등록정보전송모듈
232
공연정보등록모듈
221
좌석정보등록모듈
222
공연정보전송부
24
유효성검증모듈
223
제품정보등록모듈
224

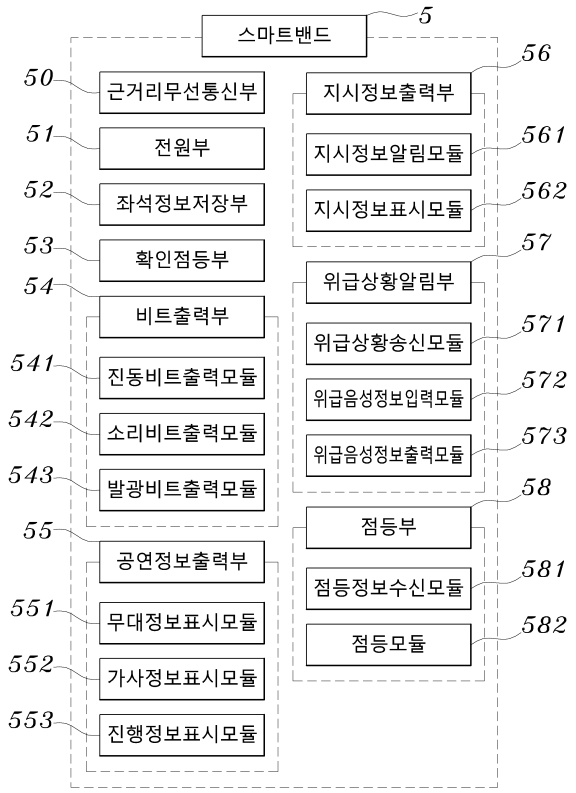
도면17


3
311
31
야광봉
통신부
근거리무선통신모듈
무선통신모듈
312
전원부
32
좌석정보저장부
33
확인점등부
34
발광부
35
정보전달부
36
음성정보송수신부
37

도면18


4
컨트롤러
무선통신부
41
42
응원도구등록정보저장부
공연정보저장모듈
421
좌석정보저장모듈
422
제품정보저장모듈
423
정보입력부
43
음성입출력부
44

도면19


5
스마트밴드
50
근거리무선통신부
51
전원부
52
좌석정보저장부
53
확인점등부
54
비트출력부
541
진동비트출력모듈
542
소리비트출력모듈
543
발광비트출력모듈
55
공연정보출력부
551
무대정보표시모듈
552
가사정보표시모듈
553
진행정보표시모듈
56
지시정보출력부
561
지시정보알림모듈
562
지시정보표시모듈
57
위급상황알림부
571
위급상황송신모듈
572
위급음성정보입력모듈
573
위급음성정보출력모듈
58
점등부
581
점등정보수신모듈
582
점등모듈